# Haitay

Thiết bị bấm giờ speedcubing, Project Checkpoint 1

Nhóm Hai Người

13/11/2026

IT4735 IoT và Ứng dụng, lớp 175680, GV: TS. Đặng Tuấn Linh

# 1. Giới thiệu dự án

**Haitay**: bộ bấm giờ hai pad kiểu Stackmat. Thiết bị tự lưu mọi lượt solve, tính Ao5, Ao12, Ao100, rồi đồng bộ qua Bluetooth LE sang máy tính.

Ao5: trung bình 5 lượt gần nhất, bỏ lượt nhanh nhất và chậm nhất. +2: phạt 2 s. DNF: không hoàn thành.

| Nhóm Hai Người | MSSV |
|---|---|
| Phạm Gia Hưng | 20230036 |
| Đỗ Trường Giang | 20235066 |
| Dương Thanh Minh | 20230047 |
| Nguyễn Anh Bảo | 20220014 |




Stackmat, ảnh Protocoldoug, CC0, Wikimedia Commons

**Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.**

# 2. Vấn đề và người dùng mục tiêu

## Vấn đề

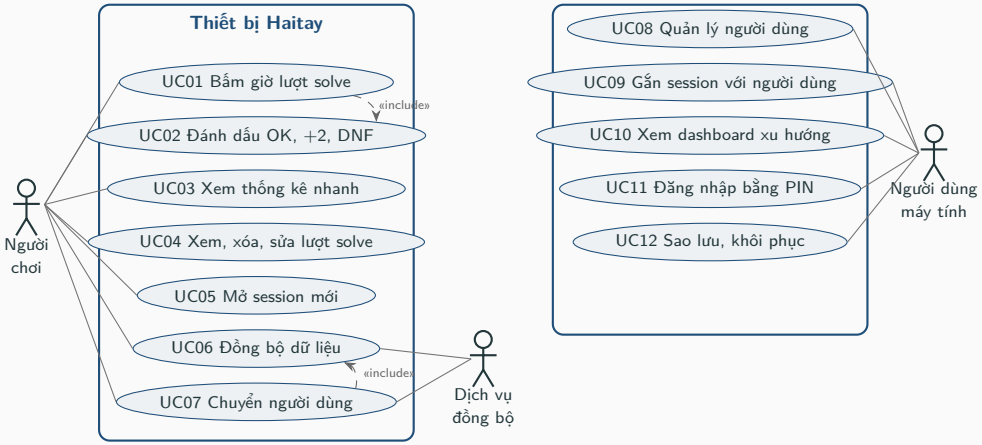
- Stackmat G5 không tự lưu lịch sử.
- Nối Stackmat với csTimer bằng dây cáp hay gặp trục trặc.
- Muốn thấy tiến bộ, người chơi phải tự nhập và tự tính Ao5, Ao12, Ao100.

**Haitay**: mỗi lượt solve tự đi tới biểu đồ, không cần nhập tay.

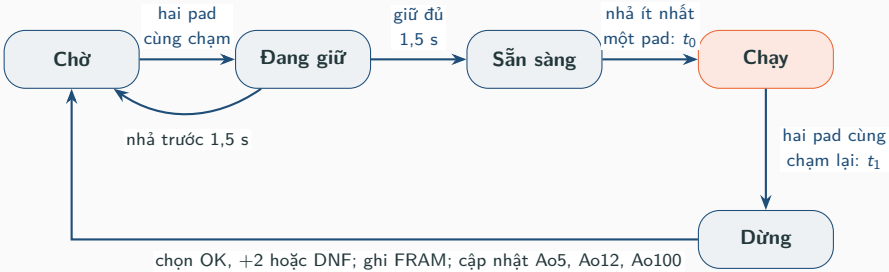
| Người dùng | Cần gì |
|---|---|
| Người chơi tự luyện tại bàn | Ghi mọi lượt, thấy xu hướng qua nhiều tuần |
| Nhiều người dùng chung thiết bị | Chuyển user, dữ liệu tách riêng |
| Nhiều người chung máy tính | PIN tùy chọn trên máy tính |

Haitay là timer luyện tập, bổ trợ cho timer thi đấu.

# 3. Yêu cầu chức năng: 12 use case



# 3. UC01 Bấm giờ: máy trạng thái kiểu Stackmat




Thời gian solve $= t_1 - t_0$. Cạnh chạm chỉ được công nhận sau ba mẫu ổn định, nhưng mốc giờ lùi về mẫu đầu tiên, nên chống nảy không cộng thêm độ trễ.

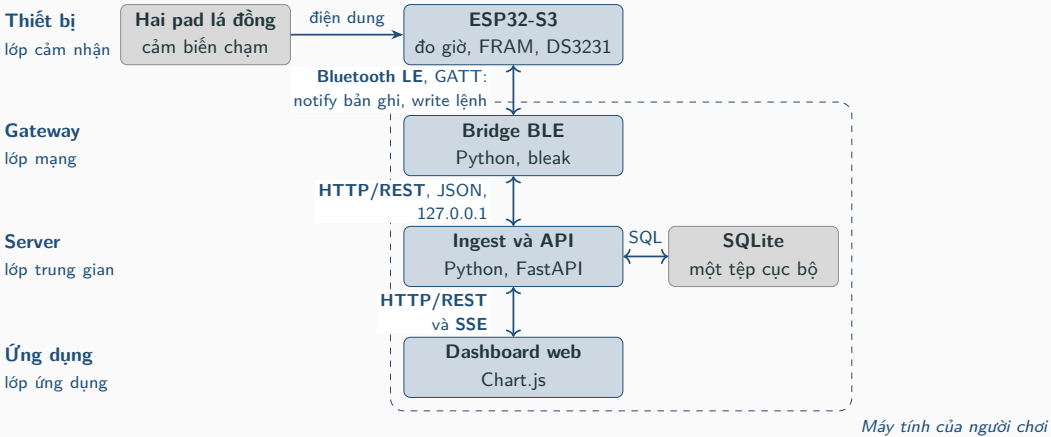
# 3. Yêu cầu phi chức năng đo được

| Mã | Chỉ tiêu |
|---|---|
| N1 | Mốc giờ có độ phân giải dưới 1 ms |
| N2 | Trễ phát hiện chạm 2 đến 10 ms; sai lệch $\pm$10 ms |
| N3* | Chạm hai tay dưới 1,5 s không làm đồng hồ sẵn sàng |
| N4 | 0 bản ghi đã chốt bị mất qua 100 lần cắt điện |
| N5 | 0 mất, 0 trùng khi rơi kết nối Bluetooth |
| N6 | Trên 100 lượt, thiết kế 512 lượt chưa đồng bộ |

| Mã | Chỉ tiêu |
|---|---|
| N7* | Đồng bộ 512 bản ghi dưới 10 s |
| N8* | Màn hình 10 lần mỗi giây, đọc được ở 60 cm |
| N9* | Chạy liên tục 24 giờ không khởi động lại |
| N10 | Nguồn USB-C 5 V; pin CR2032 chỉ nuôi đồng hồ thực |
| N11* | Thân một thanh; pad còn nhạy sau 10.000 lần chạm |
| N12* | Module firmware kiểm thử riêng được |

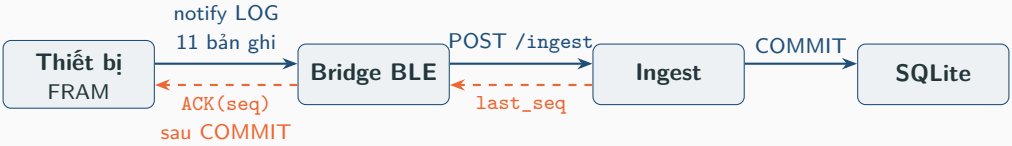
Kiểm chứng: máy phân tích logic, relay cắt nguồn, ngắt Bluetooth 20 đến 50 lần. * Ngưỡng nhóm đề xuất.

# 4. Kiến trúc bốn lớp và giao thức từng chặng




Nền xanh: nhóm tự xây dựng. Nền xám: dùng lại của bên thứ ba.

# 4. Luồng đồng bộ: không mất, không trùng




| Bất biến | Cơ chế duy nhất bảo đảm |
|---|---|
| Chưa ACK thì không bị ghi đè | Chỉ ghi vào ô có seq $\leq$ `last_ack`; đầy thì từ chối lượt mới |
| Chỉ ACK phần đã nằm trên đĩa | `ACK` gửi sau khi giao dịch SQLite COMMIT |
| Gửi lại không tạo bản sao | Khóa chính `(device_id, seq)` |

# 5. Thiết bị, chi phí và lợi ích

| Linh kiện | SL | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|
| Bo ESP32-S3 (1 dự phòng) | 2 | 295.000 |
| TFT 1,54 inch ST7789, SPI | 1 | 85.000 |
| FRAM FM24CL64B, 8 KB | 2 | 153.000* |
| DS3231 kèm pin CR2032 | 1 | 44.000 |
| MPR121 (dự phòng cảm biến) | 1 | 25.000 |
| Lá đồng, dây, ba nút nhấn | 1 | 130.000* |
| Vỏ in 3D, hai lần in | 2 | 96.000 |
| **Tổng (đã gồm số lượng)** | | **1.372.000** |

Giá quan sát tháng 10/2026, chưa gồm vận chuyển; * là ước lượng.

## Lợi ích dự kiến

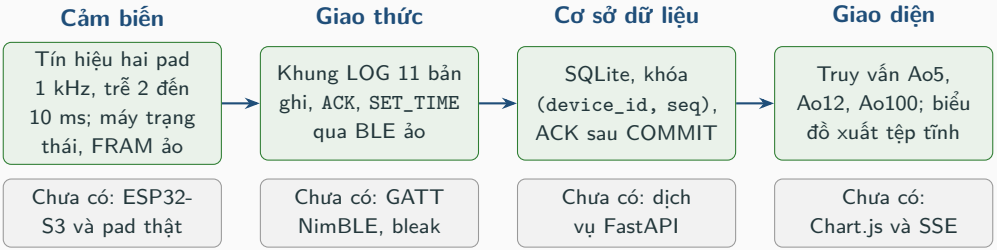
- Một bộ hoàn chỉnh khoảng 803.000 đồng; Stackmat G5 giá 0,9 đến 1,0 triệu.
- Không nhập tay từ lượt solve tới biểu đồ.
- Dữ liệu ở lại máy người chơi, không phí dịch vụ.

# 6. Lựa chọn công nghệ và lý do

| Hạng mục | Chọn | Không chọn | Lý do |
|---|---|---|---|
| Truyền thông | Bluetooth LE | Wi-Fi, Zigbee | Vài mét, vài KB mỗi buổi; USB-C dự phòng |
| Vi điều khiển | ESP32-S3 N8 | Pico 2 W; STM32WB55 dự phòng | Chạm và BLE có sẵn; hệ sinh thái trưởng thành |
| Lưu trên thiết bị | FRAM | EEPROM; flash dự phòng | Ghi từng byte, không xóa sector; rút cáp chỉ hỏng bản ghi mới nhất |
| Gateway tới server | HTTP/REST | MQTT | Trả seq đã lưu sau COMMIT; MQTT cần thêm broker |
| Cơ sở dữ liệu | SQLite | InfluxDB | Vài MB, cần quan hệ và khóa chống trùng |
| Backend | Python: bleak, FastAPI | Web Bluetooth | Chạy nền, tự nối lại; Web Bluetooth phải bấm mỗi lần |
| Web | Trang tĩnh Chart.js, SSE | Grafana, WebSocket | Không thêm dịch vụ; chỉ cần đẩy một chiều |

# 7. Tiến độ: luồng dữ liệu đầu cuối

Linh kiện chưa về đủ, nên nhóm chạy cả luồng bằng **mô phỏng Python**. Logic bản ghi, CRC, đồng bộ và lược đồ là mã thật.



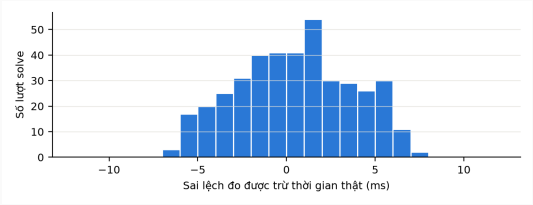

Khung xanh: đã chạy trong mô phỏng. Khung xám: việc chuyển sang phần cứng và web.

# 7. Kết quả mô phỏng: 17/17 phép kiểm tra đạt

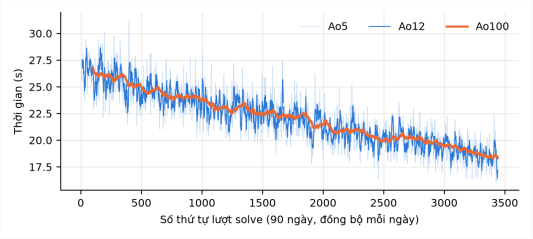
| Mã | Kịch bản bất lợi | Kết quả trong mô phỏng |
|---|---|---|
| T1 | 400 lượt, trễ cảm biến giả định 2 đến 10 ms | Sai lệch TB $-0{,}01$ ms, SD 3,26 ms, trong $[-7, 7]$ ms |
| S2 | Rơi BLE sau khung 7, mất một ACK | 3 lần kết nối, 11 bản ghi gửi lại bị loại trùng |
| S3 | 100 lần cắt điện giữa lúc ghi | 0 bản ghi đã chốt bị mất |
| S4 | Một khung bị lật một byte | Bị từ chối, lần kết nối sau gửi lại đủ |
| S5 | 512 lượt chưa đồng bộ | Lượt 513 bị từ chối tới khi đồng bộ |
| S7 | Chuyển người dùng A sang B | WIPE bị từ chối khi chưa ACK; A 30 lượt, B 12 lượt |

Lần chạy 13/11/2026, hạt giống cố định: `python -I code/sim/run_scenarios.py`

# 7. Kết quả mô phỏng: đo giờ và dữ liệu mẫu

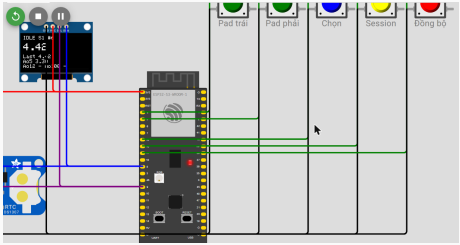



Logic đo giờ không cộng sai số ngoài độ trễ giả định; chưa đo trên pad thật




Dữ liệu sinh 90 ngày, 3.443 lượt, qua khung giao thức thật trên BLE ảo, truy vấn từ SQLite

# 7. Mô phỏng Wokwi trên ESP32-S3




Mạch: ESP32-S3, hai nút thay pad, ba nút chức năng

```
# state READY
# state RUNNING
# state STOPPED
# time 3.05 (3050 ms)
REC 05000000ea0b0000c7c7f66a0100a5e5
# ao5 3.05 ao12 - ao100 -
# state ARMING
# state READY
# state RUNNING
# state STOPPED
# time 2.42 (2420 ms)
# penalty +2
REC 06000000740900002ac8f66a01019457
# ao5 3.30 ao12 - ao100 -
# state IDLE
# sync: resending 6 records
REC 01000000360b0000cc6f66a0100a9d1
REC 02000000a80c0000eac6f66a01008259
REC 03000000e209000024c7f66a01003627
REC 040000001a0e0000a3c7f66a0100048b
REC 05000000ea0b0000c7c7f66a0100a5e5
REC 06000000740900002ac8f66a01019457
```

Cổng nối tiếp: dòng `REC` cho mỗi lượt đã chốt

- 6 lượt solve, 12 dòng `REC` (6 khi chốt, 6 gửi lại khi đồng bộ), 0 lỗi CRC, 6 hàng trong SQLite.
- Ao5 bằng 3,30 s trên thiết bị và trên máy tính.
- Tín hiệu pad được lập trình sẵn (AUTOPLAY) vì Wokwi không giữ được hai phím cùng lúc; nút +2 và Đồng bộ được bấm thật.

Link Wokwi: `https://wokwi.com/projects/480535692769291265`

# 8. Phân công, kho mã và khó khăn

| Thành viên | Phụ trách |
|---|---|
| Phạm Gia Hưng | Điều phối, tích hợp, mô phỏng, báo cáo |
| Đỗ Trường Giang | Thiết bị: lắp mạch, firmware, đo trễ |
| Dương Thanh Minh | Backend: bridge BLE, ingest, SQLite |
| Nguyễn Anh Bảo | Dashboard web, kịch bản demo |

Phân công đề xuất: **[cần bổ sung: nhóm xác nhận]**

Kho mã: `https://github.com/moonshineTP/Haitay`

## Khó khăn và rủi ro lớn nhất

- FRAM FM24CL64B không bán trong nước, giao 1 đến 3 tuần.
- Bluetooth LE dễ trễ tiến độ; giao thức đã chốt và kiểm thử trước.
- Đo độ trễ tuyệt đối cần thiết bị tham chiếu.
- Cảm biến chạm có thể kích hoạt sai khi tay ẩm hoặc gần bộ sạc.

## Cảm ơn thầy và các bạn

**Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.**